

ADVANCE
CAPACITACIONES

CURSO R - CLASE 4

Diagnóstico y Reportabilidad Final

De los gráficos a la toma de decisiones
y exportación a Excel.

De Excel a R, y de vuelta a Excel

CIERRE DEL CICLO

1. Limpiar y Unir

Consolidación de planillas con tuberías.

2. Diagnosticar

Cruzar metas visuales y contar casos.

3. Entregar

Expotar nóminas listas para dirección.

ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

FASE 1 - DELIMITACIÓN VISUAL

Definición de Umbrales Críticos

geom_hline(): Traza el límite horizontal de aprobación (4,0)

geom_vline(): Establece el umbral vertical de asistencia (75%)

Segmentación: Particiona el plano cartesiano en 4 cuadrantes.

```
# Incorporación de parámetros de corte

grafico_base +
  geom_hline(yintercept = 4.0) +
  geom_vline(xintercept = 75)
```

ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

ANÁLISIS MULTIVARIABLE

Matriz de Clasificación por Cuadrantes

Cuadrante II (Nota >= 4,0 | Asist < 75%)
Riesgo administrativo por inasistencia.

Cuadrante I (Nota >= 4,0 | Asist >= 75%)
Riesgo administrativo por inasistencia.

Cuadrante III (Nota < 4,0 | Asist < 75%)
Riesgo administrativo por inasistencia.

Cuadrante IV (Nota < 4,0 | Asist >= 75%)
Riesgo administrativo por inasistencia.

ADVANCE CAPACITACIONES

FASE 2 - LÓGICA VECTORIZADA

Codificación de Reglas de Negocio

Implementación del operador booleano **& (AND)** en **case_when()** para evaluación simultánea.

```
tabla_decisiones ← reporte_colegio_completo |>
  mutate(
    medida_escolar = case_when(
      calificacion < 4.0 & asistencia_anual < 75 ~ “Citar Apoderado”,
      calificacion < 4.0 & asistencia_anual >= 75 ~ “Tutoría”,
      calificacion >= 4.0 & asistencia_anual < 75 ~ “Advertencia”,
      .default = “Sin Intervención”
    )
  )
```

ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

FASE 3, 4 Y 5 - AGREGACIÓN DE DATOS

Cuantificación de Frecuencias Absolutas

Función de Conteo n()

Equivalente programático de las funciones de conteo condicional en hojas de cálculo.

```
# Cálculo de frecuencias por categoría

resumen_medidas ← tabla_decisiones |>
  group_by(medida_escolar) |>
  summarise(
    cantidad_casos = n()
  )
```

ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

FASE 6 - PERSISTENCIA DE DATOS

Generación y Exportación de Reportes

1. Filtrado: Aislamiento de registros prioritarios mediante **filter()**.

2. Ordenamiento: Jerarquización ascendente por nota con **arrange()**.

3. Escritura: Exportación a formato plano universal con **write_csv()**.

```
# Escritura del archivo de salida


write_csv(
  lista_citar_apoderados,
  “nomina_citar_apoderados.csv”
)
```

ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

> write_csv(nomina_final, “reporte_ejecutiv.csv”)

Taller Práctico

Ejecución de scripts de diagnóstico y exportación de resultados.

Live Coding



ADVANCE CAPACITACIONES

ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com